

Multiplications et divisions

Compétences attendues

- ☐ Multiplier un nombre entier ou un nombre décimal par 0,1, par 0,01 et par 0,001.
- ☐ Calculer le produit de deux nombres décimaux.
- ☐ Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier par un entier inférieur à 100.
- ☐ Diviser un nombre décimal par un entier.

I) Multiplication par des nombres décimaux

Vocabulaire

Dans $12 \times 2 = 24$, 24 est le **produit** de 12 et 2. Les nombres 12 et 2 sont les **facteurs**.

Exemple

$$\begin{array}{r}
 125 \\
 \times 72 \\
 \hline
 250 \\
 875 \\
 \hline
 9000
 \end{array}$$

Propriété

Le résultat d'une multiplication ne change pas si on change l'ordre des facteurs.

Exemple

$$2 \times 94 \times 5 = 2 \times 5 \times 94 = 10 \times 94 = 940$$

Méthode : multiplication de nombres décimaux

Lors d'une multiplication de nombres décimaux :

- On effectue la multiplication sans s'occuper des virgules ;
- Pour placer la virgule dans le résultat, on compte le nombre total de décimales des deux facteurs.

Exemple

$ \begin{array}{r} 14956 \\ \times 93 \\ \hline 44868 \\ 134604 \\ \hline 1390908 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 149,56 \\ \times 9,3 \\ \hline 44868 \\ 134604 \\ \hline 1390,908 \end{array} $
---	--

II) Divisions

1) Division euclidienne

Vocabulaire

$$\begin{array}{r} 731 \\ - 72 \\ \hline 11 \\ - 9 \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 9 \\ \hline 81 \end{array}$$

On a l'égalité $731 = 81 \times 9 + 2$ avec $2 < 9$

Plus généralement : $\text{dividende} = \text{quotient} \times \text{diviseur} + \text{reste}$ avec $\text{reste} < \text{diviseur}$

Propriété - Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible par...

- 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.
- 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- 10 si son chiffre des unités est 0.

Exemple

- 14 ; 258 ; 96 sont divisibles par 2.
- 200 et 85 sont divisibles par 5.
- 720 est divisible par 2, 5 et 10.

2) Division décimale

Exemple

Poser et calculer $150 : 8$, puis $32,12 : 4$.

$$\begin{array}{r} 150 \\ - 8 \\ \hline 70 \\ - 64 \\ \hline 60 \\ - 56 \\ \hline 40 \\ - 40 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ \hline 18,75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32,12 \\ - 32 \\ \hline 01 \\ - 0 \\ \hline 12 \\ - 12 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ \hline 8,03 \end{array}$$

Lorsque l'on abaisse le chiffre des dixièmes, on place la virgule au quotient.

3) Arrondi

En écriture décimale, on utilise le symbole « $\approx$ » pour donner une valeur arrondie d'un quotient, lorsque cela est nécessaire.

Exemple

Le quotient de 5 par 3 est $5 : 3 \approx 1,666$.

Encadrements et arrondis

- Encadrement à l'unité : $1 < 5 : 3 < 2$ ou $1 < \frac{5}{3} < 2$.
- Encadrement au dixième : $1,6 < 5 : 3 < 1,7$ ou $1,6 < \frac{5}{3} < 1,7$.
- Arrondi à l'unité : $\frac{5}{3} \approx 2$ car 1,666... est plus "proche" de 2 que de 1.
- Arrondi au dixième : $\frac{5}{3} \approx 1,7$ car 1,666... est plus "proche" de 1,7 que de 1,6.
- Arrondi au centième : $\frac{5}{3} \approx 1,67$ car 1,666... est plus "proche" de 1,67 que de 1,66.